PROJECT REVIEW & RESEARCH PROPOSAL

장기 미학 대화 메모리와 멀티모달 도슨트 그라운딩 기반의 대화형 아트 큐레이션 시스템 (ARTHÉMIS)

세션 간 맥락 보존과 미술관 전시 API 연동이 추천 적합도와 관람 실행 가능성을 유의미하게 개선하는가?

프로젝트 성격 대상 수상형 AI 큐레이션 R&D 제안서

도메인 및 기술 Aesthetic CRS, Multimodal Representation, Dynamic Memory, Tool Grounding

제안 아키텍처	Aesthetic Session Node & Curatorial Taste Cluster (Zettelkasten-based)
작성 기준일	2026년 9월 16일

1. 문제정의 (Problem Definition)

> 💡 **핵심 요약**
>
> 본 연구는 이용자가 전문 미술사 지식이 없어도 자연어 대화를 통해 잠재된 미학적 취향을 발견하고, 세션이 바뀌어도 감상 맥락을 축적하며, 실시간 국공립 미술관 전시 정보와 결합하여 실제 오프라인 관람으로 연결하는 대화형 추천 시스템(CRS)을 제안합니다.

1-1. 기존 미술 정보 탐색의 구조적 한계: '화이트 큐브의 장벽'과 의미론적 간극

국공립 미술관(MMCA 등) 및 상용 미술 플랫폼(Artsy, Google Arts & Culture)은 작가명, 작품명, 사조, 재료 등 전문 미술사학적 분류 체계에 의존하고 있습니다. 대다수 일반 관람객은 "미니멀리즘의 환원주의적 조형 언어"나 "포스트-모더니즘 설치 미술의 비물질성"과 같은 학술 어휘를 알지 못합니다. "마음이 복잡할 때 가만히 침잠할 수 있는 묵직한 질감의 회화"와 같은 일상적·정서적 니즈는 기존 검색창에서 '검색 실패(Zero-hit)' 또는 '단순 베스트셀러/대표작 나열'로 귀결되는 구조적 한계가 존재합니다.

아울러 미술 작품은 텍스트 메타데이터로 환원되지 않는 고유의 조형적 양식(Form), 마티에르(Texture), 색채 운율(Palette), 공간적 스케일(Scale)을 지닙니다. 기존의 단순 텍스트 키워드 기반 시스템은 텍스트-시각 매체 간 의미론적 간극(Semantic Gap)을 좁히지 못합니다.

1-2. 세션 단절성(Session Volatility)과 미학적 취향 표류(Taste Drift)

기존 대화형 AI 서비스는 개별 대화를 독립적 사건으로 처리하여 대화 종료 시 모든 맥락이 소멸합니다. 이용자가 지난주에 탐색한 감상 이력과 취향을 기억하지 못해 매 세션마다 취향을 처음부터 재설명해야 하는 높은 인지적 비용이 발생합니다. 또한 예술 향유자는 '평일 퇴근 후 고요한 침잠을 위한 회화(명상적 페르소나)'와 '주말 자녀와 함께 체험하는 인터랙티브 미디어(역동적 페르소나)'처럼 다층적 취향을 동시에 가집니다. 기존 시스템은 이러한 상황 의존적 페르소나를 분리하고 취향 변화를 적응적으로 추적하지 못합니다.

1-3. 실행 불가능한 추천(Actionability Void)

추천된 작품이 수장고에 보관 중이거나 해외 미술관에 있어 실물 관람이 불가능하다면 큐레이션 경험은 스크린 속 텍스트에서 단절됩니다. 현재 LLM 기반 서비스는 전시 일정과 장소에 대한 심각한 정보 환각(Hallucination)을 노출하며, 실제 공공 전시 API와의 그라운딩(Grounding)이 부재하여 실질적 관람 행동으로 전이되지 못합니다.

1-4. 기대 효과 및 학술적·사회적 가치

- **학술적 가치:** 계층형 미학 메모리(Aesthetic Session Node + Curatorial Taste Cluster)와 멀티모달(DINOv2 + BGE-m3) 검색을 결합하여, 장기 메모리가 CRS 추천 품질을 유의미하게 개선함을 입증합니다[cite: 1, 2].
- **사용자 경험 혁신:** 막연한 언어로 시작해도 명확한 미학적 추천 근거를 제공하여 작품 선택의 인지적 비용을 줄이고 AI 큐레이션에 대한 신뢰도를 제고합니다[cite: 1, 2].
- **공공 문화 자산의 활성화:** 특정 인기 블록버스터 전시에만 집중되는 관람 편중을 완화하고, 국공립 미술관 수장고 컬렉션과 롱테일(Long-tail) 동시대 작가의 전시 발견율을 극대화합니다[cite: 1, 2].

2. 배경지식 및 참고자료 (Background & Literature Review)

2-1. 기존 서비스 분석 및 한계 고찰

플랫폼/서비스	주요 기능 및 특징	구조적 한계점	ARTHÉMIS 차별화 지점
Google Arts & Culture	고해상도 미술관 아카이브, 이미지 비주얼 탐색, 사조별 타임라인	정적 카탈로그 열람 중심. 관람객의 정서/상황적 맥락 대화 부재	대화형 인터랙션을 통해 모호한 니즈를 구체적 작품으로 발굴
Artsy	미술품 경매·판매 추천, 'The Art Genome' 양식 태깅	상업적 구매 데이터 편중. 세션 간 향유 맥락 보존 불가	향유자 관점의 장기 미학 메모리 및 공공 전시 API 연계 [cite: 1, 2]
국립현대미술관 앱	전시 목록, 오디오 도슨트 가이드, 소장품 검색	정형 메타데이터 기반 단순 검색. 개인화 큐레이션 결여	축적된 미학 선호도를 반영한 초개인화 도슨트 및 동선 추천
범용 LLM (ChatGPT 등)	미술사 지식 질의응답, 작가·작품 설명	전시 장소/일정 환각 심각, 최신성 결여, 구조화 메모리 부재	실시간 공공 API Tool Use로 100% 검증된 전시 정보 제공[cite: 1, 2]

2-2. 선행 연구 심층 고찰

- **RecLLM (Friedman et al., Google Research 2023[cite: 2]):** LLM 기반 사용자 대화 프로파일링 및 CRS 평가 프레임워크 제안[cite: 2]. 단일 세션 텍스트 요약에 의존하여 장기적 취향 변화 추적에는 한계[cite: 2]. 본 과제에서는 다회차 세션 메모리 구조로 확장 적용합니다[cite: 2].
- **A-MEM (Xu et al., NeurIPS 2025[cite: 1, 2]):** 제텔카스텐(Zettelkasten) 원리를 모방한 동적 메모리 진화 시스템 제안[cite: 1, 2]. 기억 노드 간 관계를 자율적으로 연결하고 맥락을 재해석하는 메커니즘을 예술 취향 메모리 계층에 도입합니다[cite: 1, 2].
- **CSUSER / CSI (Kim et al., Yonsei Univ. 2025[cite: 2]):** 매 턴 프로파일을 갱신하며 전략적 행동을 수행하는 에이전트 구조 제안[cite: 2]. 취향이 불명확할 때 미학적 경계를 좁혀가는 선제적 질문(Curatorial Probing) 로직에 활용합니다[cite: 2].
- **AlpsBench (Xiao et al., 2026[cite: 1, 2]):** 개인화 에이전트 메모리를 추출(Extraction), 갱신(Update), 검색(Retrieval), 활용(Utilization)의 4단계로 평가하는 벤치마크[cite: 1, 2]. 본 시스템의 정량 평가 뼈대로 전면 수용합니다[cite: 1, 2].

3. 활용 데이터 (Data Engineering & Governance)

3-1. 데이터 자산 확보 계획

데이터 자산명	출처/기관	규모 및 규격	확보 방식 및 권한
공공문화정보(전시) Open API	문화포털 (문화데이터광장)	전국 미술관 전시 일정, 장소, 티켓 실시간 데이터	REST API 연동 (공공누리 제1유형)[cite: 1, 2]
국립현대미술관 소장품 DB	국립현대미술관 공공데이터	근현대 미술 10,000+건 (메타데이터, 해설문, 이미지)	Open API 및 정형 데이터 수령
K-Artmarket 미술시장 데이터	(재)예술경영지원센터	작가 5,000+명, 사조, 전시 이력 관계망	연구용 오픈 데이터셋 다운로드
Getty AAT 시맨틱 온톨로지	Getty Research Institute	미술사, 기법, 미학 양식 계층 구조 어휘집	SPARQL Endpoint 쿼리 (Open Access)
합성 페르소나 대화 데이터	자체 구축 (LLM 기반)	3개 페르소나 × 6개 시드 × 10회 세션 (1,800+ 턴)	인간 큐레이터 2인 정밀 검수 [cite: 1, 2]

3-2. 데이터 스키마 및 실시간 연동 명세 (JSON)

```
{
  "artwork_id": "MMCA-2024-PA-0482",
  "title_ko": "무제 (산울림)",
  "artist": { "name": "김환기", "movement": ["한국 추상미술", "전면점화"], "aat_id": "300021502" },
  "creation_year": 1973,
  "medium": "코튼에 유채 (Oil on cotton)",
  "dimensions": "264 x 213 cm",
  "curatorial_description": "뉴욕 시기 말기에 제작된 전면점화로, 무수한 푸른 점들이 사방으로 번져나가며 공간적 울림을 형성...",
  "exhibition_grounding": {
    "is_currently_on_view": true,
    "venue_name": "국립현대미술관 서울",
    "gallery_location": "2전시실 (한국근현대미술 특설전)",
    "operating_hours": "10:00 - 18:00 (수, 토 21:00 야간개장)",
    "ticketing_url": "https://www.mmca.go.kr/exhibitions/...",
    "checked_at": "2026-09-16T15:30:00Z",
    "freshness_status": "FRESH"
  }
}
```

3-3. 실험 검증용 3대 페르소나 설계

구분	Persona A (정서적 발견형)	Persona B (다중 맥락 분리형)	Persona C (취향 표류형)
타겟층	29세 IT 디자이너 (이지우)	41세 연구자 학부모 (강성민)	22세 미술대학 학부생 (윤서연)
특징	업무 번아웃, 전문 어휘 모름	본인 연구와 자녀 교육 동시 요구	관심사가 구상화에서 미디어로 급변
질의 패턴	"머리가 복잡해서 가만히 쉴 수 있는 작품"	자녀 체험 전시와 본인 학술 전시 교차 질의	1~3세션(초상화) → 4~7세션(키네틱 아트)[cite: 1, 2]
핵심 검증	5회 대화 이내 골드 프로필 수렴 [cite: 1, 2]	다중 프로필 라우팅 및 간섭 차단 [cite: 1, 2]	과거 기억 억제 및 새 주제 회복 속도 [cite: 1, 2]

4. 문제 해결 방법 (Methodology & Architecture)

4-1. 계층형 미학 메모리 구조 (Hierarchical Aesthetic Memory)

사용자의 미적 취향은 단일하지 않으므로 A-MEM의 메모리 진화 원리를 차용하여 두 계층의 메모리 노드로 구조화합니다[cite: 1, 2].

- **Aesthetic Session Node:** 세션 단위의 스냅샷 노드로, 원본 대화 요약, 미학적 의도(명시적/암묵적 신호), 기피 요소, 근거 문장(evidence_span), 임베딩 벡터를 포함합니다[cite: 1, 2].
- **Curatorial Taste Cluster:** 여러 세션에서 공통으로 관찰된 취향 패턴을 추상화한 상위 노드입니다. 고정 분류가 아니라 세션 축적에 따라 자율 생성·진화합니다[cite: 1, 2].

> **수학적 가중치 산식 및 동적 클러스터링 알고리즘**
>
> 세션 노드의 최신성(Recency)과 사용자 피드백 만족도($S_i \in [0, 1]$)를 결합한 지수 감쇄 가중치를 적용합니다:
>
> $$W(sess_i) = exp(-\lambda \cdot \Delta t) \times (0.5 + 0.5 \cdot S_i)$$
>
> 신규 세션 노드와 기존 클러스터 간 코사인 유사도 판정 기준[cite: 1, 2]:
> - **유사도 ≥ 0.78 (편입 / Merge):** 기존 클러스터에 편입, 가중치 재계산 및 설명 기술문 갱신[cite: 1, 2].
> - **0.50 ≤ 유사도 < 0.78 (약한 연결 / Overlap):** 클러스터 간 전이 상태로 등록, 독립 편입은 보류[cite: 1, 2].
> - **유사도 < 0.50 (신규 생성 / Split):** 새로운 취향 패턴으로 판정하고 신규 클러스터 창발[cite: 1, 2].

4-2. 2단계 멀티모달 검색 및 재순위화 (Retrieval & Reranking)

- **1단계 Hybrid Retrieval (Top-50):** 사용자 발화와 활성 취향 클러스터를 결합한 가중 쿼리 벡터를 생성하여 Qdrant 벡터 DB의 멀티모달 임베딩(DINOv2 + BGE-m3) 코사인 유사도 검색과 BM25 어휘 매칭을 RRF(Reciprocal Rank Fusion)로 결합합니다.
- **2단계 Cross-Encoder Reranking (Top-10):** 상위 50개 후보군을 대상으로 사용자의 상세 제약조건과 작품의 전체 큐레이토리얼 해설문을 Cross-Encoder(BGE-Reranker-large)에 통과시켜 문맥적 적합도를 재산출합니다[cite: 1, 2].

4-3. 공공 전시 API Tool Execution & Fallback 메커니즘

추천 상위 작품에 대해 공공문화정보 API를 호출하여 관람 가능성을 실시간 판별합니다.

- `is_on_view == "Y"`: '현재 관람 가능' 뱃지와 함께 전시실, 운영시간, 티켓팅 링크를 주입합니다.
- `is_on_view == "N"`: 수장고 보관 상태를 안내하고, 동일한 사조와 조형 언어를 공유하며 현재 인근 갤러리에서 전시 중인 동시대 작가 기획전으로 대체 라우팅합니다.
- API 타임아웃(> 1,500ms): 캐시된 직전 스냅샷을 사용하되 조회 시각을 명시하여 정보 왜곡을 차단합니다[cite: 1].

5. 평가 방법 (Evaluation Protocols & Benchmarks)

5-1. 연구 질문(RQ) 및 가설(H) 매트릭스

연구 질문	검증 가설	독립변수	종속변수	통계 검정
RQ1[cite: 1]	**H1:** 장기 미학 메모리가 무메모리 대비 추천 정밀도를 개선한다[cite: 1].	메모리 유무 (On / Off)[cite: 1]	NDCG@10, Recall@20[cite: 1]	Paired Bootstrap CI[cite: 1]
RQ2[cite: 1]	**H2:** 클러스터 구조가 관심사 전환 시 오염을 방지한다[cite: 1].	메모리 구조 (Concat vs Cluster)[cite: 1]	Switch Adaptation, Drift Rate[cite: 1]	Repeated Measures ANOVA[cite: 1]
RQ3[cite: 1]	**H3:** 2단계 재순위화가 상위 추천 품질을 유의하게 높인다[cite: 1].	재순위기 유무 (Retrieval vs Rerank)[cite: 1]	NDCG@5, MRR, HitRate@3[cite: 1]	Permutation Test[cite: 1]
RQ4[cite: 1]	**H4:** API 연동이 관람 실행 가능성을 정확히 보장한다[cite: 1].	Tool Grounding 유무 (On / Off)[cite: 1]	Availability Precision@K[cite: 1]	Exact Match Test[cite: 1]
RQ5[cite: 1]	**H5:** 근거 인용 설명이 사용자 신뢰도를 높인다[cite: 1].	설명 방식 (Unconstrained vs Evidence)	Faithfulness, Acceptability[cite: 1]	Blind Human Audit ($\kappa \geq 0.75$)[cite: 1]

5-2. 통제 실험 Baseline 비교군 설계

ID	아키텍처 구성	도입 목적 및 검증 역할
B0	Lexical BM25 (텍스트 키워드 매칭, No Memory)[cite: 1]	전통적 미술관 웹 검색에 대응하는 기본 기준선[cite: 1]
B1	Multimodal Dense Retrieval (현재 세션 발화만 사용)[cite: 1]	멀티모달 임베딩 검색의 순수 효과 측정[cite: 1]
B2	Dense Retrieval + Full Conversation History Concat[cite: 1]	구조화되지 않은 대화 누적의 간섭 효과 측정[cite: 1]
B3	Structured Session Node (단일 요약 메모리, 클러스터 없음)[cite: 1]	세션 단위 구조화의 순수 효과 측정[cite: 1]
B4	Hierarchical Memory (Session + Taste Cluster), Retrieval Only[cite: 1]	2단계 재순위기를 제외한 순수 계층 메모리 효과[cite: 1]
B5	**Full ARTHÉMIS: Memory + Reranker + Tool Grounding**[cite: 1]	제안 시스템의 총체적 최종 성능 검증[cite: 1]
Oracle	Gold Profile + Gold Curatorial Set (인간 전문가 설계)[cite: 1]	데이터셋과 모델이 도달 가능한 이론적 상한선 (Skyline)[cite: 1]

5-3. 6주 마일스톤 및 단계별 통과 기준 (Exit Criteria)

주차	목표 과제	핵심 산출물	통과 기준 (Exit Gate)
Week 1	데이터 인프라 및 API 어댑터 구축[cite: 1]	10,000건 DB, 하이브리드 벡터 인덱스[cite: 1]	API 요청 테스트 100건 스키마 무결성 100%[cite: 1]
Week 2	세션 노드 및 프로필 추출기 구현[cite: 1]	Session Node, B0/B1 파이프라인[cite: 1]	미학 속성 추출 Macro-F1 ≥ 0.85[cite: 1]
Week 3	취향 클러스터 진화 및 전향 엔진[cite: 1]	Taste Cluster, 페르소나 시뮬레이션[cite: 1]	전향 시나리오 새 주제 회복 ≤ 2턴 이내[cite: 1]
Week 4	2단계 재순위화 및 API Tool 결합[cite: 1]	Cross-Encoder Reranker, Fallback 라우터[cite: 1]	실시간 전시 Tool Call Match ≥ 0.95[cite: 1]
Week 5	통제 실험 및 큐레이터 정밀 검수[cite: 1]	B0~B5 벤치마크 점수표, Audit 보고서[cite: 1]	B5 vs B0 NDCG@10 개선율 ≥ 15% ($p < 0.01$)[cite: 1]
Week 6	최종 발표 자료 및 시연 패키징[cite: 1]	최종 논문/보고서, Streamlit 데모[cite: 1]	p95 지연시간 < 1.8초 달성[cite: 1]